

Corrigé Ultra Détaillé (Belfallagui)

TEST 3 : Évaluation Globale



Exercice 1 : Calcul Matriciel Approfondi

Question 1 : Calcul du déterminant

- Pour une matrice carrée A de taille 3×3 , on calcule le déterminant $\det(A)$ en développant selon une ligne ou une colonne, idéalement celle qui possède le plus de zéros.
- D'après les éléments du développement matriciel, on a les calculs suivants : $\det(A) = 1 \times (1 - 0) + 1 \times (2 + 1) + 1 \times (4 + 1)$.
- On effectue les sommes entre parenthèses d'abord : $\det(A) = 1(1) + 1(3) + 1(5) = 1 + 3 + 5 = 8$.
- Puisque le déterminant $8 \neq 0$, la matrice est déclarée **inversible**.

Question 2 : Calcul de la matrice inverse A^{-1} via le polynôme annulateur

- L'énoncé nous donne gracieusement une relation algébrique : $A^2 - 3A + 8I_3 = 0$. La méthode la plus élégante consiste à réécrire cette équation sous la forme $A \times (\text{Matrice}) = I_3$, car cette "Matrice" sera nécessairement l'inverse A^{-1} .

• *Étape 1* : On isole la matrice identité I_3 en faisant passer les termes en A de l'autre côté de l'égalité : $8I_3 = 3A - A^2$.

• *Étape 2* : On factorise par la matrice A à droite de l'égalité. Attention au piège : factoriser $3A$ donne $A \times 3I_3$!

L'égalité devient alors : $8I_3 = A \times (3I_3 - A)$.

• *Étape 3* : On divise par le coefficient 8 pour ne laisser que I_3 tout seul à gauche : $I_3 = A \times \left[\frac{1}{8}(3I_3 - A)\right]$.

• *Conclusion rigoureuse* : Par définition d'une matrice inverse ($A \times A^{-1} = I_3$), la partie présente entre crochets constitue exactement la matrice inverse. Donc, $A^{-1} = \frac{1}{8}(3I_3 - A)$.



Méthode Infaillible

Astuce de pro : C'est une méthode classique pour éviter de très longs calculs avec la méthode des cofacteurs ou la résolution du pivot de Gauss. Dès qu'on vous donne une relation polynomiale associée à A , pensez toujours à factoriser A pour isoler la matrice identité I !

**Exercice 2 : Théorie des Graphes et Réseaux****Degré sortant d'un sommet :**

- Dans une matrice d'adjacence M , la représentation est stricte : les **lignes** comptent les arcs qui **partent** d'un sommet (degré sortant, d^+) et les **colonnes** comptent les arcs qui y **arrivent** (degré entrant, d^-).
- Pour calculer le degré sortant $d^+(A)$, il suffit de sommer l'ensemble des coefficients non nuls présents sur la toute première ligne (celle du sommet A). Cette somme totale est de 2.

Condition fondamentale du Cycle Eulérien :

- Définition : un cycle eulérien est un chemin fermé qui passe par **tous les arcs du graphe une et une seule fois**.
- Le théorème d'Euler nous dit qu'un graphe orienté admet un cycle eulérien si et seulement s'il est fortement connexe ET que pour absolument **tous les sommets**, le nombre d'arcs sortants est strictement égal au nombre d'arcs entrants. Mathématiquement : $d^+(\text{Sommet}) = d^-(\text{Sommet})$.

**Exercice 3 : Probabilités et Variables Aléatoires****Espérance Mathématique pas à pas :**

- L'espérance $E(X)$ représente le gain ou la perte moyenne théorique si le jeu était répété une infinité de fois. La formule universelle est $E(X) = \sum(x_i \times p_i)$.
- Selon l'énoncé, le gain potentiel de 10 DT a une probabilité de succès de 0,3. Réciproquement, la perte de 5 DT (qui s'écrit mathématiquement -5 DT) est affectée par la probabilité résiduelle de 0,7.
- On applique scrupuleusement la formule : $E(X) = (10 \times 0,3) + (-5 \times 0,7) = 3 - 3,5 = -0,5$ DT. L'espérance étant négative, le jeu est jugé défavorable au joueur.

Loi Binomiale :

- L'expérience décrite correspond à une répétition de 4 épreuves totalement indépendantes, avec pour chaque épreuve exactement deux issues (un succès avec une probabilité de $p = 0,3$, et un échec de probabilité 0,7).
- La variable aléatoire Y , qui est le compteur de ces succès, suit donc immédiatement la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,3$, ce que l'on note $\mathcal{B}(4; 0,3)$.

**Exercice 4 : Fonctions analytiques et Intégrales****Lien entre primitive et tangente horizontale :**

- L'énoncé pose que F est une primitive de la fonction f . Par la définition même de la primitive, la fonction dérivée de F est égale à f , c'est-à-dire $F' = f$.
- L'énoncé nous apprend que $f(1) = 0$. Par conséquent, $F'(1) = 0$.
- En géométrie différentielle, dire que le nombre dérivé $F'(a)$ s'annule signifie que le coefficient directeur de la tangente à la courbe (C_F) au point d'abscisse a est nul. Ainsi, la courbe (C_F) admet une **tangente parfaitement horizontale** au point d'abscisse $x = 1$.

Calcul exact de la valeur d'une Aire :

- Le domaine délimité par la courbe de la fonction f , l'axe des abscisses et les bornes d'abscisses $x = 0$ et $x = 1$ se calcule en utilisant le concept de l'intégrale définie : $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x)dx$.
- Pour calculer informatiquement ou manuellement une intégrale, on utilise les primitives : $\mathcal{A} = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.
- Si l'on remplace par les valeurs numériques déduites du graphe ou du calcul analytique, l'aire géométrique exacte finale est égale à $e - 2$. L'acronyme u.a. signifie "Unité d'Aire" et est fondamental pour qualifier la mesure.

**Exercice 5 : Statistiques bivariées (Ajustement affine)****Le point moyen, point d'ancrage de la droite :**

- Une règle d'or de l'ajustement affine stipule que la droite de régression de y en x (couramment notée $y = ax + b$) passe **absolument toujours** par le point moyen, dont les coordonnées sont $G(\bar{X}; \bar{Y})$.
- Si on nous donne la moyenne $\bar{X} = 2$ et l'équation $y = 2,5x + 1$, on peut aisément trouver $\bar{Y}$ en remplaçant x par 2 : $\bar{Y} = 2,5 \times 2 + 1 = 5 + 1 = 6$.

Faire une prévision à partir de la droite :

- Le but d'une régression est la prédiction. Pour interpoler ou extrapoler la valeur de Y associée à un rang futur $x = 10$, on substitue ce rang dans l'équation du modèle affine : $y(10) = 2,5 \times 10 + 1 = 25 + 1 = 26$.

Signe du coefficient de corrélation linéaire (r) :

- C'est une propriété mathématique immuable : le coefficient de corrélation linéaire r a forcément **le même signe** que la pente (le coefficient directeur a) de la droite de régression.
- En observant notre droite d'ajustement, la pente $a = 2,5$ est strictement positive. Sans réaliser aucun calcul complexe des variances ni des covariances, on conclut définitivement que r est supérieur à 0 (positif).